GEREKSİNİM ANALİZİ

Proje: Eğitici Canlı Yayınlar için Çoktan Seçmeli Yarışma Prototipi
Belge sürümü: 2.0 - 10.10.2026
Hedef kapsam: Tek soru · 4 seçenek · 10 temsili katılımcı · tek aktif yarışma
Durum: Repo son durumuyla eşleştirilmiş gereksinim ve kabul kriterleri

1. Problem tanımı

Eğitici veya uygulamalı canlı yayın sırasında yayıncının isteğe bağlı olarak açabileceği, izleyicilerin öğrendiklerini kullanıp cevap verdiği küçük bir yarışma mekanizması gerekir. Kazanan; kura, para harcaması veya beğeni sayısıyla değil, önceden açıklanmış, ölçülebilir kurallarla belirlenmelidir.

Bu çalışma bir yarışma prototipidir; canlı video ve sohbet alanları simülasyondur, gerçek yayın bağlantısı kurmaz.

2. Hedef ve başarı tanımı

Hedef: Yayıncının tek canlı yayın ekranında soru ve süre belirlemesi, 10 temsili katılımcının cevap göndermesi, sürenin sunucu/veritabanı tarafında uygulanması ve sonuçların gerekçeli biçimde gösterilmesi.

Başarı ölçütü: Tekrar cevap ve süre aşımı API ve veritabanında reddedilir; aynı anda yalnız bir yarışma açılır; doğru cevap yarışma bitmeden sızmaz; sıralama tekrarlanabilir ve arayüz mobil/masaüstünde kullanılabilir kalır.

3. Paydaşlar / aktörler

Aktör	Beklenti
Yayıncı	Soruyu, dört şıkkı, doğru şıkkı ve süreyi tanımlayıp yarışmayı başlatmak
Katılımcı	Kuralları ve süreyi görmek, tek cevap vermek, sonucu öğrenmek
Değerlendirici	Adillik, uç durumlar, teknik yaklaşım ve çalışan demoyu incelemek

4. Kapsam

Kapsam içi (MVP)

- Tek sayfalı yayın simülasyonunda yayıncı ve izleyici görünümü.
- Bir yarışmada tek soru, A/B/C/D seçenekleri ve tek doğru şık.
- Yayıncı tarafından 30, 60 veya 120 saniyelik katılım süresi belirleme.
- 10 temsili katılımcı, tek cevap hakkı ve sunucu/DB zamanıyla kapanış.
- Atomik olarak yalnız bir aktif yarışmaya izin verme.
- 0/100 puan, doğru cevap sırası, tek kazanan ve katılmayanlar dahil genel sıralama.
- Sabit eylem butonlu responsive widget'lar ve chat içi yarışma rozeti.
- Contest ID bağlantısıyla yenileme, geçmiş sonuç ve 55 kontrollü smoke testi.

Kapsam dışı

- Gerçek video yayın/streaming bağlantısı ve gerçek sohbet gönderimi.
- Gerçek üyelik, kimlik doğrulama ve yayıncı rolü yetkilendirmesi.
- Ödeme, ödül gönderimi ve ödeme sağlayıcısı entegrasyonu.
- Kapsamlı bot/hile tespiti, AI değerlendirmesi ve çok sorulu yarışmalar.

5. İşlevsel gereksinimler

ID	Öncelik	Gereksinim	Kabul kriteri
FR-01	Zorunlu	Yayıncı soru, dört farklı şık ve doğru şık girer	Soru 1-500, şıklar 1-200 karakter; yalnız A/B/C/D geçerlidir
FR-02	Zorunlu	Yayıncı süre belirleyip yarışmayı başlatır	Yalnız 30/60/120 sn; DB başlangıç ve bitiş zamanını döndürür
FR-03	Zorunlu	Aynı anda yalnız bir yarışma aktiftir	Atomik RPC ikinci aktif yarışmayı 409 ile reddeder
FR-04	Zorunlu	Sistem 10 temsili katılımcı sunar	Katılımcı ID'si 1-10 aralığındadır
FR-05	Zorunlu	İzleyici soru, seçenekler, sayaç ve kuralları görür	Doğru şık ve nihai sonuç yarışma sürerken gizlidir
FR-06	Zorunlu	Katılımcı bir seçenek gönderir	İlk geçerli cevap 201 ile kaydedilir ve gönderim zamanı döner
FR-07	Zorunlu	Aynı katılımcı yeniden cevap gönderemez	İkinci girişim 409; ilk cevap değişmeden kalır
FR-08	Zorunlu	Süre bitince katılım kapanır	Geç cevap 410; DB trigger yazmayı da engeller
FR-09	Zorunlu	Aktif yarışmanın sonucu gizli kalır	Sonuç API'si yalnız ACTIVE, endsAt ve serverNow döndürür
FR-10	Zorunlu	Süre sonunda puanlama ve sıralama yapılır	Doğru 100, yanlış 0; doğru cevaplar zaman ve kayıt ID'siyle sıralanır
FR-11	Zorunlu	Sonuçlar gerekçeli gösterilir	10 kişinin şıkkı, puanı, süresi, durumu ve kazanan bilgisi görünür
FR-12	Zorunlu	Yayıncı/izleyici arayüzleri ayrılır	Aktif cevap widget'ı yalnız izleyicide; oluşturma sonrası izleyiciye geçilir
FR-13	Zorunlu	Yenileme ve geçmiş sonuç desteklenir	Contest ID URL'de tutulur; veriler DB'den no-store isteklerle geri gelir

6. İş kuralları - yarışma başlamadan herkese gösterilecek

BR-01 Yarışma tek sorudur; dört seçenekten yalnız biri doğrudur.
BR-02 Her katılımcının bir cevap hakkı vardır; gönderilen cevap değiştirilemez.
BR-03 Cevap kabulünde istemci sayacı değil sunucu ve veritabanı zamanı esastır.
BR-04 Doğru cevap 100 puan, yanlış cevap 0 puan getirir.
BR-05 Kazanan, doğru cevabı ilk geçerli gönderendir; eşit zamanda düşük cevap ID'si öne geçer.
BR-06 Birden çok kişi 100 puan alabilir; doğru cevap sıraları ayrı gösterilir.
BR-07 Kimse doğru cevap vermezse kazanan yoktur.
BR-08 Aynı yayın simülasyonunda yeni yarışma, aktif yarışma bitmeden açılamaz.
BR-09 Yarışma bitmeden doğru cevap ve nihai katılımcı sonuçları açıklanmaz.

Katılımcıya gösterilecek örnek açıklama:

Tek cevap hakkın var. Doğru cevap 100, yanlış cevap 0 puandır. Süre dolduktan sonra cevap kabul edilmez. Birden fazla kişi doğru cevaplasa bile doğru cevabı ilk gönderen kazanır. Aynı milisaniyede kayıt sırası kullanılır; doğru cevap yoksa kazanan olmaz.

7. İş akışları

A - Yarışma oluşturma

1. Yayıncı tek canlı yayın sayfasında Yarışma Oluştur widget'ını açar.
2. Soru, A/B/C/D şıkları, doğru şık ve 30/60/120 saniye süre girilir.
3. POST /api/contests atomik RPC ile yarışmayı DB saatinde başlatır.
4. Contest ID URL'ye yazılır; görünüm izleyiciye geçer ve cevap widget'ı açılır.

B - Yarışmaya katılım

1. Aktif yarışma otomatik bulunur; chat içindeki sarı rozet süreyi gösterir.
2. İzleyici 10 temsili katılımcıdan birini seçer; önceki cevap durumu kontrol edilir.
3. Soru, kurallar, sayaç ve dört seçenek görülür; eylem butonu widget altında sabittir.
4. İlk geçerli POST cevabı kaydeder; tekrar ve geç gönderim açıklayıcı kodla reddedilir.
5. Yayıncı görünümünde aktif cevap widget'ı ve rozet eylem butonu gösterilmez.

C - Sonuçlandırma

1. Sonuç uç noktası yarışma sırasında ACTIVE döner ve iki saniyede bir kontrol edilir.
2. Bitişten sonra cevaplar doğru şıkla karşılaştırılır ve doğru cevaplar sıralanır.
3. En erken doğru cevap kazanır; doğru cevap yoksa kazanan yoktur.
4. 10 katılımcının tamamı doğru, yanlış veya katılmadı durumuyla gerekçeli listelenir.

8. İşlevsel olmayan gereksinimler

ID	Gereksinim	Ölçülebilir/denetlenebilir karşılık
NFR-01	Tutarlılık	UNIQUE kısıtı, DB trigger ve atomik RPC ile yarış koşulları korunur
NFR-02	Zaman güvenilirliği	Başlangıç/bitiş DB saatidir; istemci sayacı yalnız görseldir
NFR-03	Tarafsızlık	Aynı veri ve kurallar aynı winner/rank sonucunu üretir
NFR-04	Gizlilik	Doğru şık aktif yarışmanın public yanıtında bulunmaz
NFR-05	Kullanılabilirlik	Tek responsive sayfa; kaydırmadan erişilen sabit eylem alanları
NFR-06	Kalıcılık	Yarışma ve cevaplar Supabase'de; Contest ID URL'de korunur
NFR-07	Konfigürasyon güvenliği	Service role yalnız sunucuda; iki tabloda RLS etkin
NFR-08	Güncellik	API ve sonuç istekleri no-store; aktif yarışma periyodik yenilenir

9. Kabul testleri

Test	Adım	Beklenen sonuç	Gereksinim
AT-01	Geçerli yarışma oluştur	201; ID ve bitiş zamanı döner	FR-01, FR-02

Test	Adım	Beklenen sonuç	Gereksinim
AT-02	Aktif yarışmada ikinci yarışmayı başlat	409; ikinci yarışma reddedilir	FR-03
AT-03	Katılımcı 1 geçerli cevap versin	201 ANSWER_ACCEPTED	FR-04, FR-06
AT-04	Aynı katılımcı ikinci cevap göndersin	409; ilk cevap korunur	FR-07
AT-05	Bitişten sonra cevap gönder	410; DB'ye yazılmaz	FR-08
AT-06	Doğru ve yanlış cevapları görüntüle	Sırasıyla 100 ve 0 puan	FR-10, FR-11
AT-07	İki kişi doğru cevap versin	İkisi sıralanır; erken kayıt kazanır	FR-10
AT-08	Kimse doğru cevap vermesin	'Kazanan yok' gösterilir	FR-10, FR-11
AT-09	Süre dolmadan sonuç API'sini çağır	Doğru cevap ve puanlar sızmaz	FR-09
AT-10	Sayfayı Contest ID ile yenile	Yarışma/sonuç DB'den geri gelir	FR-13
AT-11	Geçersiz süre, şık veya katılımcı gönder	400; veri yazılmaz	FR-01, FR-02
AT-12	Ana sayfayı aç ve görünüm değiştir	200; yayıncı/izleyici eylemi görünür	FR-12

10. Veri modeli ve API özeti

- Yarışma: UUID, soru, JSONB seçenekler, doğru şık, süre, başlangıç ve bitiş.
- Cevap: identity ID, yarışma ID'si, katılımcı ID'si, seçilen şık, DB kayıt zamanı.
- Kritik kısıt: (contest_id, participant_id) benzersiz; katılımcı 1-10 aralığında.
- API: aktif yarışma, oluşturma, yarışma detayı, cevap durumu/gönderimi ve sonuç uç noktaları.

11. Varsayımlar ve sınırlamalar

1. Yayıncı/izleyici görünümü demo UI durumudur; gerçek yetkilendirme sağlamaz.
2. Temsili katılımcılar kimlik doğrulamaz; farklı katılımcı seçimini engellemek kapsam dışıdır.
3. Gönderim sırası DB kayıt zamanına dayanır ve ağ gecikmesinden etkilenebilir.
4. Prototip tek yayın akışında yalnız bir aktif yarışmayı destekler.
5. Canlı yayın ve chat görseldir; mesaj gönderimi ve gerçek medya bağlantısı yoktur.

12. Teslim ve doğrulama durumu

- Teknoloji: Next.js 16.4, React 19.3, TypeScript, Tailwind CSS 4 ve Supabase PostgreSQL.
- Kaynak: Tek sayfa UI, API route'ları, yeniden çalıştırılabilir Supabase şeması ve smoke testi.
- Doğrulama: ESLint, TypeScript ve üretim build kontrolleri başarılı.
- Smoke: PowerShell 5.1/7 uyumlu testte iki yarışma ve toplam 55 kontrol başarılı.
- Çalıştırma: npm run dev sonrası http://localhost:3000 üzerinden yerel demo.

Kapsam kontrolü: Gerçek yayın, AI değerlendirmesi, ödeme, ödül gönderimi, gerçek yetkilendirme ve kapsamlı hile tespiti eklenmemiştir.